Rezerwacje sali

Które rezerwacje się nakładają?

Kiedy jest najwięcej rezerwacji?

Deividas Dirma · indeks 93791

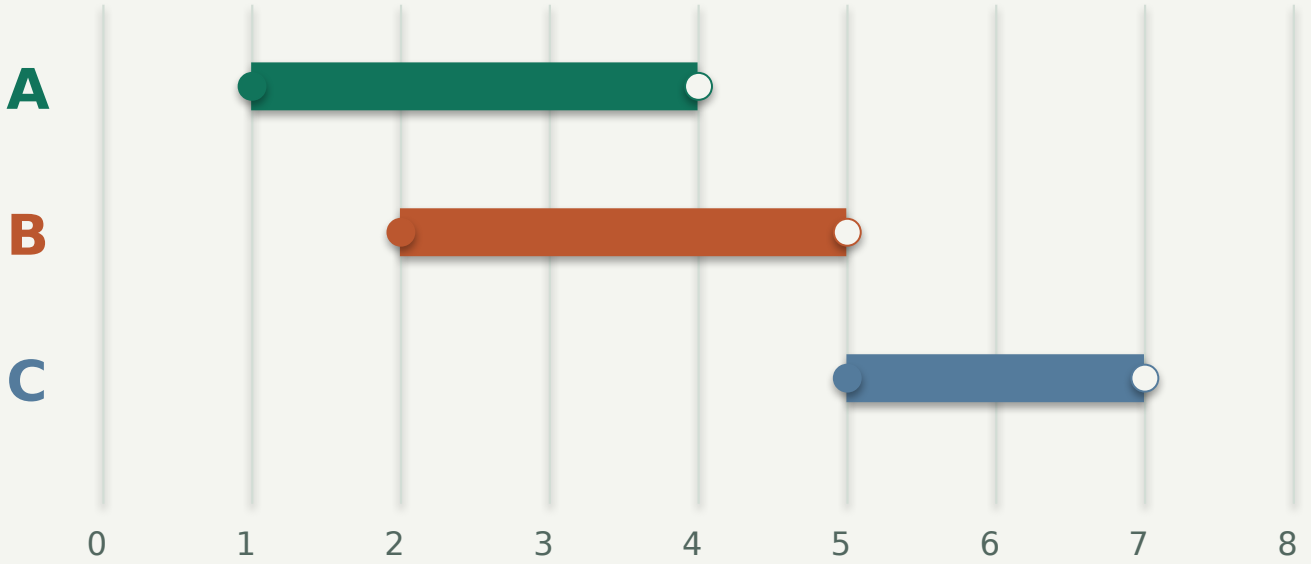
Algorytmy i struktury danych I

01 NAKŁADANIE

02 ZAJĘTY CZAS

03 NAJWIĘCEJ NARAZ

Trzy rezerwacje. Trzy różne pytania.



Które rezerwacje się nakładają? (konflikty)

A i B → [2,4)

Kiedy sala jest zajęta? (pokrycie)

[1,7) → długość 6

Najwięcej rezerwacji naraz (maksimum)

2 rezerwacje naraz → [2,4)

Cel: zrozumieć wynik i umieć przewidzieć kolejny krok.

Co można zrobić w programie?

1 / DANE

3 scenariusze

Dodaj · edytuj · usuń

Sprawdzanie danych

2 / OBLICZENIA

Nakładanie (konflikty)

Zajęty czas (pokrycie)

Początki i końce (zdarzenia)

Najwięcej naraz (maksimum)

Liczenie co jednostkę

3 / WYJAŚNIENIE

Krok · Start/Pauza

Reset · tempo

Opis kroków i pytania

Nie tylko „ile?”, ale też „dlaczego właśnie tyle?”.

Czy styk oznacza konflikt?

NAKŁADANIE (KONFLIKTY) / KAŻDA PARA

max(początków) < min(końców)

ZAJĘTY CZAS (POKRYCIE) / PO SORTOWANIU

start ≤ koniec → połącz

1 / UTWÓRZ

Początek +1

Koniec −1

2 / UPORZĄDKUJ

Ten sam czas?

Najpierw −1, potem +1

3 / OCEŃ

Po całej grupie czasu

Znajdź najwięcej naraz

Liczenie co jednostkę jest dokładne dla całkowitych granic 0–100.

Co program zapamiętuje?

PRZEDZIAŁ

Nazwa: A

Początek: 1

Koniec: 4

POCZĄTKI I KOŃCE (ZDARZENIA)

czas 1 → +1

czas 4 → −1

ID łączy je z A

STAN ODTWARZANIA

Lista kroków

Numer kroku

Zegar odtwarzania

Dane są w tablicach obiektów. Każdy krok ma zapisany stan.

4 identyczne rezerwacje: 6 nakładających się par, ale tylko 4 naraz.

Jak dane zamieniają się w wynik?

HTML — treść / CSS — wygląd / JavaScript — działanie

1 / WEJŚCIE

Wpisane dane
→ sprawdzenie

→

2 / ALGORYTMY

Obliczenia
→ wynik i kroki

→

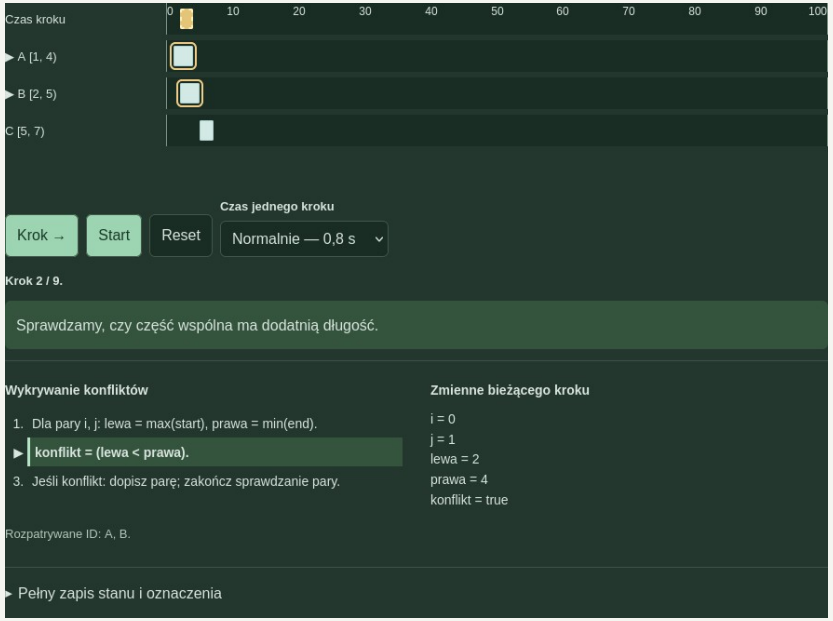
3 / EKRAN

Gotowy wynik
Przebieg kroków

Uruchomienie: rozpakuj całość i otwórz index.html. Bez internetu.

Co dzieje się teraz, a jaki jest wynik?

1 / BIEŻĄCA ANIMACJA



2 / „WYNIK KOŃCOWY”



Najwięcej rezerwacji naraz może być w dwóch oddzielnych okresach.

Czy obie metody dają ten sam wynik?

Przedziały n	Najwięcej naraz	Początki i końce: 2n	Co jednostkę: 100n
5	2	10	500
15	8	30	1500
30	15	60	3000

Sortowanie: 11 / 184 / 856 porównań — koszt liczymy osobno.

Raport agenta, 26.10.2026: 46/46 testów · osobno 15/15 kontroli UI

Liczymy operacje, nie czas. Sortowanie przez wstawianie: O(n²).

Jak pomógł OpenClaw?

POMOC AGENTA

Kod i algorytmy

Animacja, testy i materiały

Widok i oś końcowego wyniku

MÓJ WKŁAD

Określanie oczekiwań

Wybór układu i nazw

Uwagi i zlecanie poprawek

OpenClaw + Codex Sol 6.1 · rozumowanie medium

Konfiguracja podana przez autora. Także ChatGPT/Codex: przegląd i wskazówki.

Wniosek: styk nie jest konfliktem. Limit: 30 wpisów, całkowite 0–100, bez zapisu.

Źródła: karta, kod i raport testów, MDN, Princeton — odnośniki w notatkach.

Teraz sprawdźmy to w aplikacji.

01 / PRZYKŁAD

Nakładanie → zajęty czas

Początki i końce → najwięcej naraz

02 / KROKI

Pseudokod i zmienne

Sterowanie + pytanie

03 / ZMIANA DANYCH

Styk i dwa okresy z tym samym wynikiem

Porównanie + testy

Otwieram index.html → pokazuję działający produkt